

# Advanced Communication Networks

## شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۱۶

### مجازی‌سازی توابع شبکه (NFV)

Network Function Virtualization (NFV)



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari [github.com/AminAzari](https://github.com/AminAzari)



نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

FALL SEMESTER 2026-2027

## در این ماژول

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| ۱  | چرا NFV؟                        | ۲  |
| ۲  | مقایسه سنتی با NFV              | ۳  |
| ۳  | معماری NFV سازمان ETSI          | ۴  |
| ۴  | زیرساخت NFV (NFVI)              | ۵  |
| ۵  | VNF در برابر CNF                | ۶  |
| ۶  | MANO (مدیریت و هماهنگ‌سازی)     | ۸  |
| ۷  | NFV در مخابرات (مثال‌های واقعی) | ۹  |
| ۸  | تحول: فیزیکی ← مجازی ← بومی-ابر | ۱۰ |
| ۹  | مزایای NFV                      | ۱۱ |
| ۱۰ | چالش‌های NFV                    | ۱۱ |
| ۱۲ | نکات کلیدی                      | ۱۲ |

## ۱ چرا NFV؟

شبکه‌های مخابراتی سنتی برای هر تابع شبکه بر تجهیزات سخت‌افزاری اختصاصی تکیه می‌کنند:

| مسئله             | توضیح                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPEX بالا        | هر تابع نیازمند سخت‌افزار اختصاصی و گران است (تجهیزات فایروال، متعادل‌کننده بار، جعبه DPI و غیره)      |
| OPEX بالا         | توان، سرمایه‌ش، فضای رک، قراردادهای نگهداری سازنده برای هر تجهیز                                       |
| مقیاس‌دهی کند     | ظرفیت بیشتر می‌خواهید؟ سخت‌افزار سفارش دهید، هفته‌ها منتظر تحویل بمانید، رک و پشته کنید، پیکربندی کنید |
| استفاده ناکافی    | سخت‌افزار برای بار اوج اندازه‌بندی می‌شود؛ استفاده میانگین اغلب ۲۰-۳۰٪ است                             |
| وابستگی به سازنده | قفل‌شدن در چرخه عمر سخت‌افزار، زمان‌بندی ارتقا و قیمت‌گذاری سازنده                                     |
| استقرار سخت       | نمی‌توان به راحتی توابع را جابه‌جا، تغییر اندازه یا در صورت نیاز تکثیر کرد                             |

**بینش اصلی:** اگر توابع شبکه (فایروال، مسیریاب، متعادل‌کننده بار) فقط نرم‌افزار هستند، چرا آن‌ها را روی سرورهای استاندارد به‌عنوان VM یا کانتینر اجرا نکنیم؟

NFV توسط گروهی از اپراتورهای مخابراتی (Deutsche Telekom، BT، AT&T و غیره) آغاز شد که در سال ۲۰۱۲ مقاله سفید NFV سازمان ETSI را منتشر کردند.

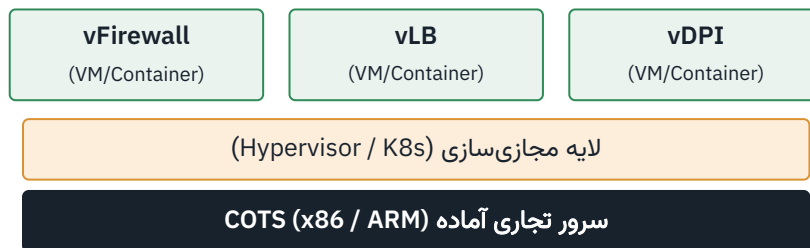
## ۲ مقایسه سنتی با NFV

### رویکرد سنتی



شکل ۱۶.۱ رویکرد سنتی: یک تجهیز اختصاصی برای هر تابع

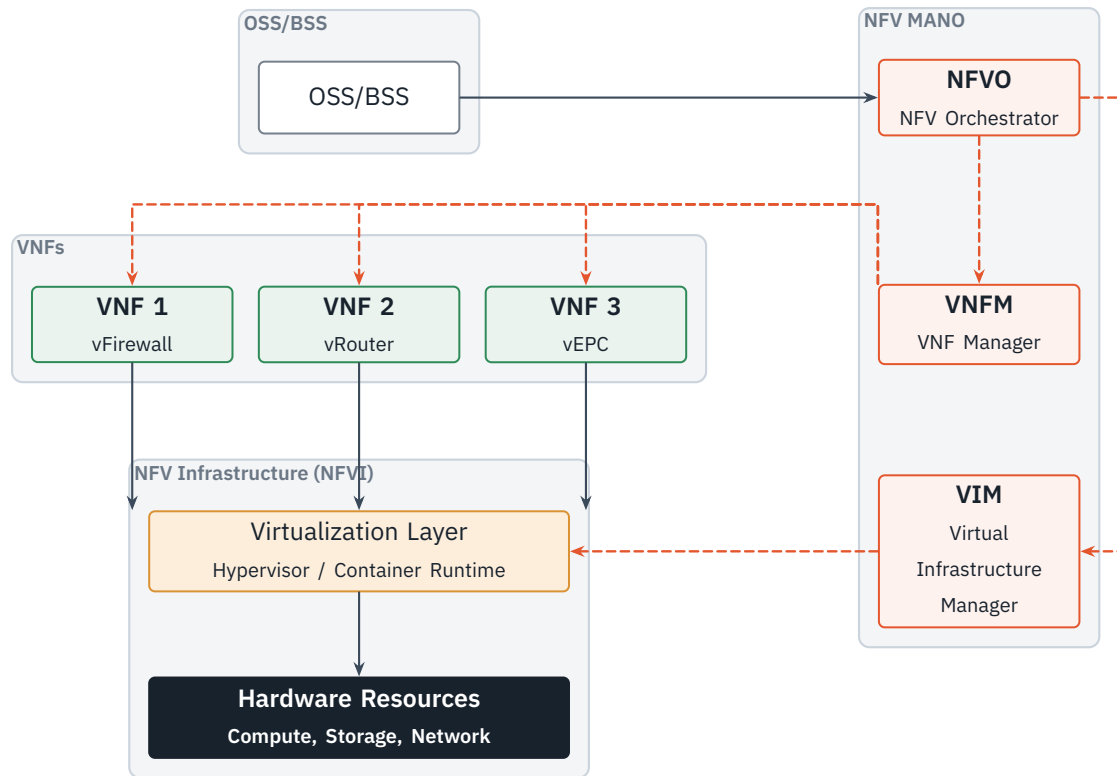
### رویکرد NFV



شکل ۱۶.۲ رویکرد NFV: توابع مجازی روی سخت‌افزار تجاری مشترک

| جنبه         | سنتی                      | NFV                                              |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| سخت‌افزار    | اختصاصی، با هدف خاص       | سرورهای COTS (تجاری آماده)                       |
| نرم‌افزار    | تعبیه‌شده در تجهیز        | جدا شده، به‌عنوان VM / کانتینر اجرا می‌شود       |
| مقیاس‌دهی    | سخت‌افزار بیشتر بخريد     | نمونه‌های بیشتر<br>راه‌اندازی کنید<br>(دقیقه‌ها) |
| هزینه        | CAPEX + OPEX بالا         | کمتر (سخت‌افزار)<br>عمومی + مجوزهای<br>نرم‌افزار |
| انعطاف‌پذیری | عملکرد ثابت               | هر تابع روی هر سرور                              |
| چرخه عمر     | نوسازی سخت‌افزار ۵-۷ ساله | به‌روزرسانی‌های پیوسته<br>نرم‌افزار              |

## ۳ معماری NFV سازمان ETSI



شکل ۱۶.۳ معماری مرجع ETSI NFV

### سه مؤلفه اصلی:

| نقش                                                             | مؤلفه |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| زیرساخت: سخت‌افزار + لایه مجازی‌سازی که VNFها را میزبانی می‌کند | NFVI  |
| پیاده‌سازی نرم‌افزاری یک تابع شبکه که روی NFVI اجرا می‌شود      | VNF   |
| مدیریت و هماهنگ‌سازی: چرخه عمر، منابع، زنجیره‌سازی سرویس        | MANO  |

## ۴ زیرساخت NFV (NFVI)

NFVI محیطی را فراهم می‌کند که VNF‌ها در آن اجرا می‌شوند.

### ۴.۱ منابع سخت‌افزاری

| منبع       | توضیح                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| محاسبه     | CPUهای x86/ARM، شتاب‌دهنده‌های GPU، توپولوژی NUMA              |
| ذخیره‌سازی | SSD/NVMe محلی، SAN، ذخیره‌سازی توزیع‌شده (Ceph)                |
| شبکه       | کارت‌های شبکه (10/25/100G)، SmartNIC، سوئیچ‌ها، توانمند SR-IOV |

### ۴.۲ لایه مجازی‌سازی

| فناوری            | توضیح                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Hypervisor        | Xen — VM، VMware ESXi، KVM                            |
| زمان اجرا کانتینر | CRI-O، containerd، Docker — کانتینرها را ایجاد می‌کند |
| Kubernetes        | پلتفرم هماهنگ‌سازی کانتینر (برای CNF‌ها)              |

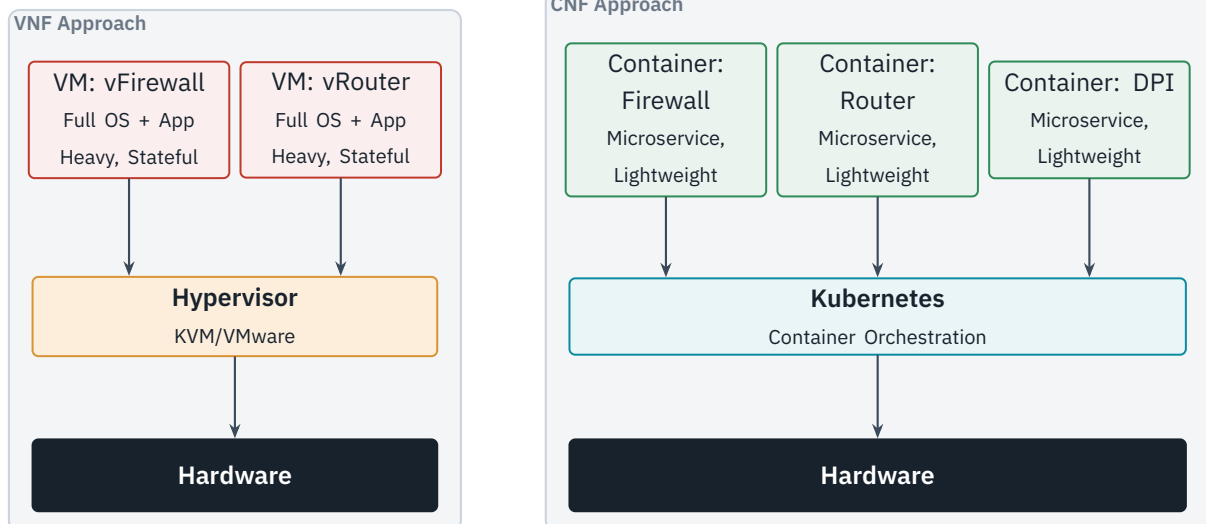
### ۴.۳ سرورهای COTS

- سرورهای تجاری آماده (Supermicro، HP، Dell)
- معماری استاندارد x86 — بدون سخت‌افزار اختصاصی
- پرحجم، قیمت‌گذاری رقابتی
- عملکرد تقویت‌شده با: SR-IOV، DPDK، صفحات بزرگ، پین‌کردن CPU، آگاهی از NUMA

## ۴.۴ فناوری‌های شتاب‌دهی

| فناوری       | هدف                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| SR-IOV       | دور زدن hypervisor برای دسترسی مستقیم به NIC (تأخیر کم) |
| DPDK         | پردازش بسته در فضای کاربر (دور زدن هسته)                |
| SmartNIC/DPU | تخلیه شبکه به سخت‌افزار NIC                             |
| FPGA         | شتاب‌دهی سخت‌افزاری قابل برنامه‌ریزی                    |
| صفحات بزرگ   | کاهش خطاهای TLB برای بارهای پرتوان عملیات               |

## ۵ VNF در برابر CNF



شکل ۱۶.۴ VNF (ماشین‌های مجازی) در برابر CNF (کانتینرها)

## مقایسه

| جنبه            | VNF (مبتنی بر VM)              | CNF (مبتنی بر کانتینر)                     |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| زمان اجرا       | Hypervisor (VMware, KVM)       | زمان اجرا کانتینر (K8s)                    |
| اندازه          | گیگابایت (تصویر کامل OS)       | مگابایت (هسته مشترک)                       |
| زمان راه‌اندازی | دقیقه‌ها                       | ثانیه‌ها                                   |
| معماری          | یکپارچه                        | میکروسرویس‌ها                              |
| حالت            | حالت‌دار (حالت محلی در VM)     | بدون حالت (مخزن حالت خارجی)                |
| مقیاس‌دهی       | عمودی (VM بزرگ‌تر) یا افقی کند | افقی سریع (تکثیرها)                        |
| به‌روزرسانی‌ها  | مخرب (راه‌اندازی مجدد VM)      | به‌روزرسانی‌های غلتان، کاناری              |
| چرخه عمر        | VNFM مدیریت می‌کند             | Kubernetes مدیریت می‌کند (Operators, Helm) |
| چگالی           | پایین (VM‌های کم در هر سرور)   | بالا (صدها کانتینر)                        |
| CI/CD           | دشوار                          | بومی (GitOps، خطوط لوله)                   |

## هسته CNF = 5G‌ها

هسته 5G گروه 5GC (3GPP) به‌عنوان یک معماری خدمات‌محور (SBA) با اصول بومی-ابر طراحی شده است:

- هر تابع شبکه (AMF، SMF، UPF، NRF و غیره) یک CNF است
- روی Kubernetes مستقر می‌شود
- از طریق HTTP/2 + API REST ارتباط برقرار می‌کند
- طراحی بدون حالت با مخازن داده خارجی (مثلاً UDSF)
- مقیاس‌پذیری افقی، ارتقا‌های غلتان، خود-ترمیمی

## ۶ MANO (مدیریت و هماهنگ‌سازی)

### ۶.۱ NFVO (هماهنگ‌ساز NFV)

| عملکرد            | توضیح                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| هماهنگ‌سازی سرویس | خدمات شبکه سرتاسری را از چندین VNF ترکیب می‌کند                     |
| مدیریت چرخه عمر   | سرویس‌ها را وارد، نمونه‌سازی، مقیاس‌دهی، به‌روزرسانی و خاتمه می‌دهد |
| هماهنگی منابع     | منابع را از VIM در چندین مرکز داده درخواست می‌کند                   |
| مدیریت فهرست      | NSD (توصیف‌گرهای سرویس شبکه) و بسته‌های VNF را ذخیره می‌کند         |
| مدیریت سیاست      | قواعد مکان‌یابی، هم‌بستگی، ضد-هم‌بستگی                              |

نمونه‌ها: ONAP، OSM (MANO متن‌باز)، Cloudify، Nokia CloudBand

### ۶.۲ VNFM (مدیر VNF)

| عملکرد            | توضیح                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| نمونه‌سازی        | VNF را از بسته مستقر می‌کند (تصویر + توصیف‌گر)                           |
| مقیاس‌دهی         | مقیاس‌دهی بیرونی (افزودن نمونه) یا درونی (حذف)                           |
| ترمیم             | شکست را تشخیص می‌دهد و نمونه‌های VNF را دوباره راه‌اندازی/جایگزین می‌کند |
| خاتمه             | خاموشی تدریجی و آزادسازی منابع                                           |
| به‌روزرسانی/ارتقا | اعمال نسخه نرم‌افزاری جدید                                               |
| پیکربندی          | پیکربندی روز-۰ (اولیه)، روز-۱ (سرویس)، روز-۲ (عملیاتی)                   |

## ۶.۳ VIM (مدیر زیرساخت مجازی)

| عملکرد            | توضیح                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| مدیریت محاسبه     | ایجاد/حذف VM ها یا کانتینرها، تخصیص CPU/حافظه        |
| مدیریت شبکه       | شبکه‌های مجازی، زیرشبکه‌ها، پورت‌ها، گروه‌های امنیتی |
| مدیریت ذخیره‌سازی | حجم‌ها، عکس‌های لحظه‌ای، ذخیره‌سازی شیبی             |
| پایش منابع        | استفاده، ظرفیت، هشدارها                              |

نمونه‌ها:

◦ **OpenStack** – رایج‌ترین VIM برای VNF ها (Nova، Neutron، Cinder)

◦ **Kubernetes – VIM** برای CNF ها (هماهنگ‌سازی بومی کانتینر)

◦ **VMware vCenter** – مجازی‌سازی سازمانی

## ۷ NFV در مخابرات (مثال‌های واقعی)

### ۷.۱ vEPC (هسته بسته تکامل‌یافته مجازی‌شده)

| مؤلفه | سنتی          | مجازی‌شده                  |
|-------|---------------|----------------------------|
| MME   | شاسی اختصاصی  | VM اجراکننده نرم‌افزار MME |
| S-GW  | تجهیز اختصاصی | VM/کانتینر با منطق S-GW    |
| P-GW  | تجهیز اختصاصی | VM/کانتینر با منطق P-GW    |
| HSS   | سرور اختصاصی  | VM با پایگاه داده          |

مزایا: مقیاس‌دهی مستقل MME در حین رویدادهای انبوه، استقرار نمونه‌های منطقه‌ای

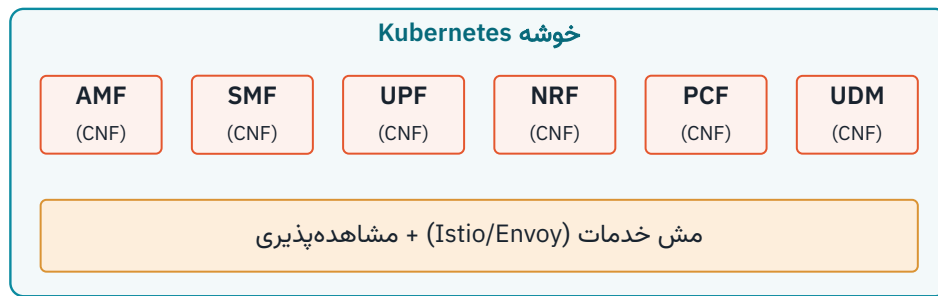
### ۷.۲ vIMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای IP مجازی‌شده)

◦ I-CSCF، S-CSCF، P-CSCF به‌عنوان VNF

◦ مقیاس‌دهی ظرفیت صدا/ویدیو بر اساس تقاضا

◦ استقرار در بازارهای جدید بدون ارسال سخت‌افزار

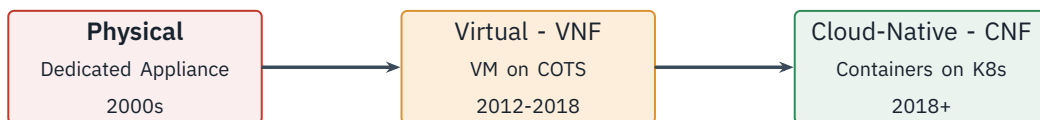
## ۷.۳ هسته 5G به‌عنوان CNF روی Kubernetes



شکل ۱۶.۵ توابع هسته 5G به صورت CNF روی Kubernetes

- هر NF در 5G یک استقرار Kubernetes با چندین تکثیر است
- نمودارهای Helm یا Operators چرخه عمر را مدیریت می‌کنند
- خطوط لوله GitOps برای CI/CD
- Horizontal Pod Autoscaler برای مقیاس‌دهی پویا

## ۸ تحول: فیزیکی ← مجازی ← بومی-ابر



شکل ۱۶.۶ از تجهیزات فیزیکی تا توابع بومی ابر

| نسل            | شکل               | هماهنگ‌سازی         | مقیاس‌دهی               | به‌روزرسانی‌ها           |
|----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| فیزیکی         | تجهیز اختصاصی     | دستی / NMS          | خرید سخت‌افزار          | ارتقای فرمور (زمان توقف) |
| مجازی (VNF)    | VM روی Hypervisor | MANO (NFVO/VNFM)    | VMهای جدید (دقیقه‌ها)   | جایگزینی تصویر VM        |
| بومی-ابر (CNF) | کانتینر روی K8s   | Kubernetes + GitOps | تکثیرهای Pod (ثانیه‌ها) | غلطان / کاناری / آبی-سبز |

## ۱ چرا صنعت به سمت CNF حرکت کرد:

۱. مقیاس‌دهی سریع‌تر: ثانیه‌ها در برابر دقیقه‌ها
۲. چگالی بالاتر: توابع بیشتر در هر سرور
۳. بومی DevOps: CI/CD، GitOps، آزمون خودکار
۴. تاب‌آوری: خود-ترمیمی، طراحی بدون حالت

۵. قابلیت حمل: اجرا در هر جایی که Kubernetes اجرا می‌شود (درون-محل، ابر عمومی، لبه)

## ۹ مزایای NFV

| مزیت             | توضیح                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| انعطاف‌پذیری     | استقرار هر تابع روی هر سرور؛ جابه‌جایی بارهای کاری         |
| مقیاس‌دهی کشسان  | مقیاس‌دهی بیرونی/درونی بر اساس تقاضا (مقیاس‌دهی خودکار)    |
| چند-مستأجری      | چندین مستأجر زیرساخت را به صورت ایمن به اشتراک می‌گذارند   |
| CI/CD            | یکپارچه‌سازی و استقرار پیوسته توابع شبکه                   |
| کاهش هزینه       | کاهش ۴۰-۶۰٪ در CAPEX، کاهش ۳۰-۵۰٪ در OPEX (برآوردهای صنعت) |
| سرعت به بازار    | خدمات جدید در روز/هفته در برابر ماه/سال                    |
| تنوع سازندگان    | ترکیب VNF‌های سازندگان مختلف روی همان زیرساخت              |
| انعطاف جغرافیایی | استقرار در لبه، DC منطقه‌ای، یا ابر مرکزی                  |
| کارایی منابع     | استفاده بهتر از طریق اشتراک‌گذاری و تخصیص پویا             |

## ۱۰ چالش‌های NFV

### ۱۰.۱ عملکرد (پردازش بسته)

- VM‌ها/کانتینرها در مقایسه با پردازش ASIC برهنه سر بار اضافه می‌کنند
- کاهش اثر: SmartNIC، SR-IOV، DPDK، CPU، صفات بزرگ
- UPF و سایر VNF‌های صفحه داده حساس‌ترین هستند

### ۱۰.۲ پیچیدگی هماهنگ‌سازی

- پشته MANO برای استقرار و بهره‌برداری پیچیده است
- مسایل هم‌کنش‌گری VNF چند-سازنده
- استانداردسازی توصیف‌گر همچنان در حال تحول است (TOSCA، SOL001/006)
- عملیات روز-۲ (پایش، ترمیم، سیاست‌های مقیاس‌دهی) دشوار است

### ۱۰.۳ مدیریت حالت

- VNF ها اغلب به عنوان یکپارچه‌های حالت‌دار طراحی می‌شوند (منتقل شده از تجهیزات)
- VM های حالت‌دار برای مقیاس‌دهی افقی یا مهاجرت دشوار هستند
- رویکرد CNF: خارجی‌سازی حالت (etcd، Redis، پایگاه‌های داده)
- چالش: تأخیر دسترسی به حالت خارجی برای توابع پرتوان عملیات

### ۱۰.۴ قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری

- شکست‌های نرم‌افزاری مکررتر از شکست‌های سخت‌افزاری هستند
- نیازمند پایش سلامت مقاوم، خود-ترمیمی، افزونگی
- دسترس‌پذیری در سطح حامل (۹۹.۹۹۹٪) نیازمند طراحی دقیق است

### ۱۰.۵ امنیت

- سطح حمله بزرگ‌تر (hypervisor، API های هماهنگ‌سازی، زیرساخت مشترک)
- جداسازی چند-مستأجری باید در چندین لایه اجرا شود
- آسیب‌پذیری‌های فرار از کانتینر

### ۱۰.۶ شکاف مهارتی

- اپراتورها باید فناوری‌های ابری را بیاموزند (CI/CD، K8s، OpenStack)
- همگرایی مخابرات + فناوری اطلاعات نیازمند مدل‌های سازمانی جدید است

#### نکات کلیدی

۱. NFV توابع شبکه را از سخت‌افزار اختصاصی جدا می‌کند ← نرم‌افزار روی COTS
۲. معماری NFV سازمان ETSI:  $NFVI + VNF + MANO$
۳. VNF ها (مبتنی بر VM) با CNF ها (مبتنی بر کانتینر، بومی-ابر) جایگزین می‌شوند
۴. هسته 5G از ابتدا به عنوان CNF روی Kubernetes طراحی شده است
۵. MANO کل چرخه عمر را هماهنگ می‌کند: نمونه‌سازی، مقیاس‌دهی، ترمیم، خاتمه
۶. تحول: فیزیکی ← مجازی (VNF) ← بومی-ابر (CNF)
۷. چالش‌های کلیدی: عملکرد، پیچیدگی هماهنگ‌سازی و مدیریت حالت
۸. NFV + SDN با هم شبکه‌های مخابراتی کاملاً قابل برنامه‌ریزی و خودکار را ممکن می‌سازند